# 部分積分と置換積分　積分の計算法則

定理　分野：積分　学年：1年後期　★ 最重要

**このページを読む前に**　微分積分学の基本定理　微分の計算規則

## Synopsis　梗概

積の微分公式を積分すると部分積分、合成関数の微分公式を積分すると置換積分が得られる。どちらも微分積分学の基本定理の直接の帰結であり、仮定（$C^1$ 級・連続性）はそこから来ている。

## Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $C^1([a,b])$：$[a,b]$ 上で微分可能で導関数が連続な関数全体（基本定理の記号メモ参照）。
- $I \subset \mathbb{R}$：有界閉区間。$\varphi : [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}$（$\alpha < \beta$）は変数変換を表す関数。
- $\bigl[G(x)\bigr]_a^b := G(b) - G(a)$。

## 1　部分積分

**Thm. 1.1**　*(部分積分)*　★ 最重要

$f, g \in C^1([a,b])$ ならば

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,dx = \bigl[f(x)g(x)\bigr]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx.$$

定理

*Proof.*　証明

1. 積の微分より $fg$ は $[a,b]$ 上で微分可能で $(fg)' = f'g + fg'$。右辺は連続関数の積と和なので $C([a,b])$ に属し、特に積分可能。基本定理 (II) より $\int_a^b (f'g + fg') = \bigl[fg\bigr]_a^b$。線形性で左辺を二つの積分に分ければ（$f'g$、$fg'$ はどちらも連続なので積分可能）結論を得る。

∎

**Ex. 1.2**　*(例)*

1. $\int_0^1 xe^x\,dx$：$f(x) = x$、$g(x) = e^x$ とすると $= \bigl[xe^x\bigr]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1$。
2. $n \in \mathbb{N}$ について $\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(nx)\,dx$：$f(x) = x$、$g(x) = -\frac{\cos(nx)}{n}$ とすると $= \left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(nx)\,dx = -\frac{2\pi(-1)^n}{n} + 0 = \frac{2\pi(-1)^{n+1}}{n}$。（フーリエ係数の計算で使う。）

例

## 2 置換積分

**Thm. 2.1** *(置換積分)* ★ 最重要

$\alpha < \beta$、$\varphi \in C^1([\alpha,\beta])$ とし、*有界閉区間* $I$ が $\varphi([\alpha,\beta]) \subset I$ をみたすとする。$f \in C(I)$ ならば

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,dt.$$

*(左辺は向きのついた積分。$\varphi(\alpha) > \varphi(\beta)$ でもよい。)*

定理

***Proof.*** 証明

1. $p \in I$ を一つ固定し $F(x) := \int_p^x f$（$x \in I$）とおく。$f \in C(I)$ なので、基本定理 (I)より $F$ は $I$ 上微分可能で $F' = f$。
2. $H := F \circ \varphi : [\alpha,\beta] \to \mathbb{R}$ は、合成関数の微分より微分可能で $H'(t) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$。右辺は連続関数の合成と積なので連続、特に積分可能。
3. 基本定理 (II)と区間加法性より
$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = H(\beta) - H(\alpha) = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx. \qquad \leftarrow F(v) - F(u) = \int_u^v f$$

∎

**Note** メモ　**形式的な覚え方**

$x = \varphi(t)$ とおくと「$dx = \varphi'(t)\,dt$」、$x$ が $\varphi(\alpha)$ から $\varphi(\beta)$ まで動くとき $t$ は $\alpha$ から $\beta$ まで動く。$dx$ を「微小な長さ」と思うとこの書きかえは自然だが、正当化は上の証明（基本定理と合成関数の微分）である。

**Ex. 2.2** *(例)*

1. $\int_0^1 \dfrac{x}{1+x^2}\,dx$：定理を文字 $t \to x$、$x \to u$ と読みかえて使う。$\varphi(x) = 1+x^2$（$[0,1] \to [1,2]$）、$f(u) = \frac{1}{2u}$（$u \in [1,2]$）とすると $f(\varphi(x))\varphi'(x) = \frac{2x}{2(1+x^2)} = \frac{x}{1+x^2}$ なので、$= \int_{\varphi(0)}^{\varphi(1)} \frac{du}{2u} = \frac{1}{2}\left[\log u\right]_1^2 = \frac{1}{2}\log 2$。
2. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$：$x = \varphi(t) = \sin t$、$t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ とすると $\sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$（$\cos t \geq 0$）なので $= \int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2}\,dt = \frac{\pi}{4}$。単位円の $\frac{1}{4}$ の面積である。

例

**Q** $\varphi$ が単調でなくてもよい？

**A** よい。定理は $\varphi$ の単調性を仮定していない。$\varphi$ が行って戻る場合は、行きと帰りの積分が打ち消し合って、結局 $\varphi(\alpha)$ から $\varphi(\beta)$ までの積分になる。必要なのは、$f$ が $\varphi$ の値域全体（$I$）で連続であることである。

## 3 問題

**Prob. 3.1** *(基本)*

難易度 ●○○

$\int_1^e \log x \, dx$ を求めよ。

**解答欄**

問題

**Prob. 3.2** *(標準)*

難易度 ●●○

$m, n \in \mathbb{N}$ について $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx = \pi\delta_{mn}$ を示せ（$\delta_{mn}$ はクロネッカーのデルタ）。

**解答欄**

問題